정상상태 발진 모드

이 부분에서는 펌핑광이 일정하며 시간에 따라 변하지 않는다고 하자.
정상상태에서는 들뜬상태의 점유율과 레이저 광자속 밀도 등 모든 양이 일정하다.
들뜬상태의 점유율이 작다고 하자. 즉, $n \ll 1$.

3.10 들뜬상태 점유율의 시간 변화 $\frac{dn}{dt}$ 와
레이저 광자속 밀도의 시간 변화 $\frac{dI_G}{dt}$ 의 연립방정식을 쓰시오.

3.11 들뜬상태 점유율의 문턱값 n_{th} 의 식을 유도하시오. 공진기 안에서
레이저 빛의 증폭(발진)이 시작되는 최솟값이다. 수치도 구하시오.
답을 공진기 매개변수 K, T 로 나타내시오.

3.12 펌핑용 광자속 밀도의 문턱값 $I_{0,th}$ 를 유도하시오.
공진기에서 레이저 빛의 증폭이 시작되는 최솟값이다. 펌핑광의 파장은
다음 값이라고 하자: $\lambda = 520nm$. 문턱값의 수치를 에너지 단위인 W/cm^2 로 계산하시오.

3.13 공진기에서 나오는 레이저 광자속 밀도를 펌핑용 광자속 밀도 I_0 의 함수로 구하고,
문턱 초과비 $\eta = I_0 / I_{0,th}$ 및 분자 특성으로 나타내시오.
공진기의 출력 광자속 밀도를 매개변수 η 의 함수로 그리시오.

3.14 양자 수율 $f = N_E / N_A$, 즉 단위 시간에 공진기에서 나오는 광자 수 N_E 와
같은 시간 동안 공진기에서 흡수된 광자 수 N_A 의 비를
매개변수 η 의 함수로 구하시오.

이론시험 수학적 도움말

다음 적분을 사용할 수 있다:

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b|.$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}, \text{ 단 } n \text{은 정수이다}$$